



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
DE COLOMBIA

# Ingeniería de Software I

## Metodologías Ágiles

---

**Liliana Olarte, Carlos Sierra**

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

2026 - 1

# BASE CONCEPTUAL

CCB22 → Barry  
FOLTEW ← Nuclear Reactors weather (WALF)

Procesos, procedimientos técnicas y herramientas

Metodología

Desarrollo de software

Construcción del sistema



Tipo de Metodologías

Tradicionales (documentación)

Ágiles (flexible, cliente)

- Time
- Money
- Quality

low documentation  
architect

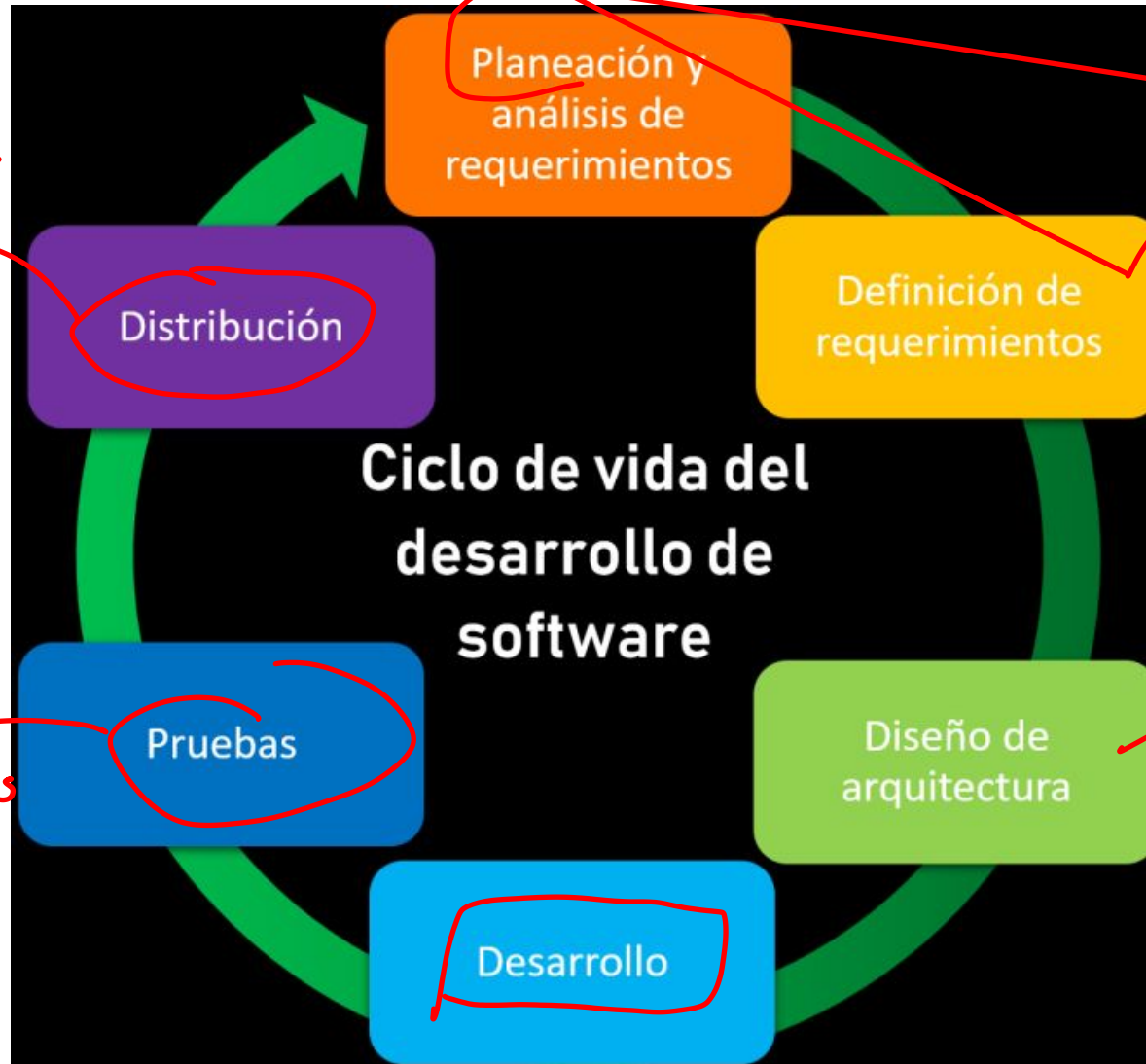
60 ~ 90's

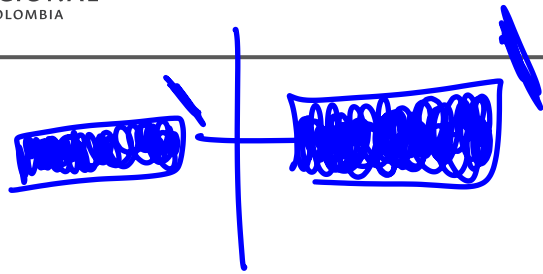
~ 90's → now

# METODOLOGÍA TRADICIONAL









## Ventajas

Modelo conocido y utilizado con frecuencia

Orientado a Resultados

Promueve una metodología de trabajo efectiva: Definir antes que diseñar, diseñar antes que codificar.

## Desventajas

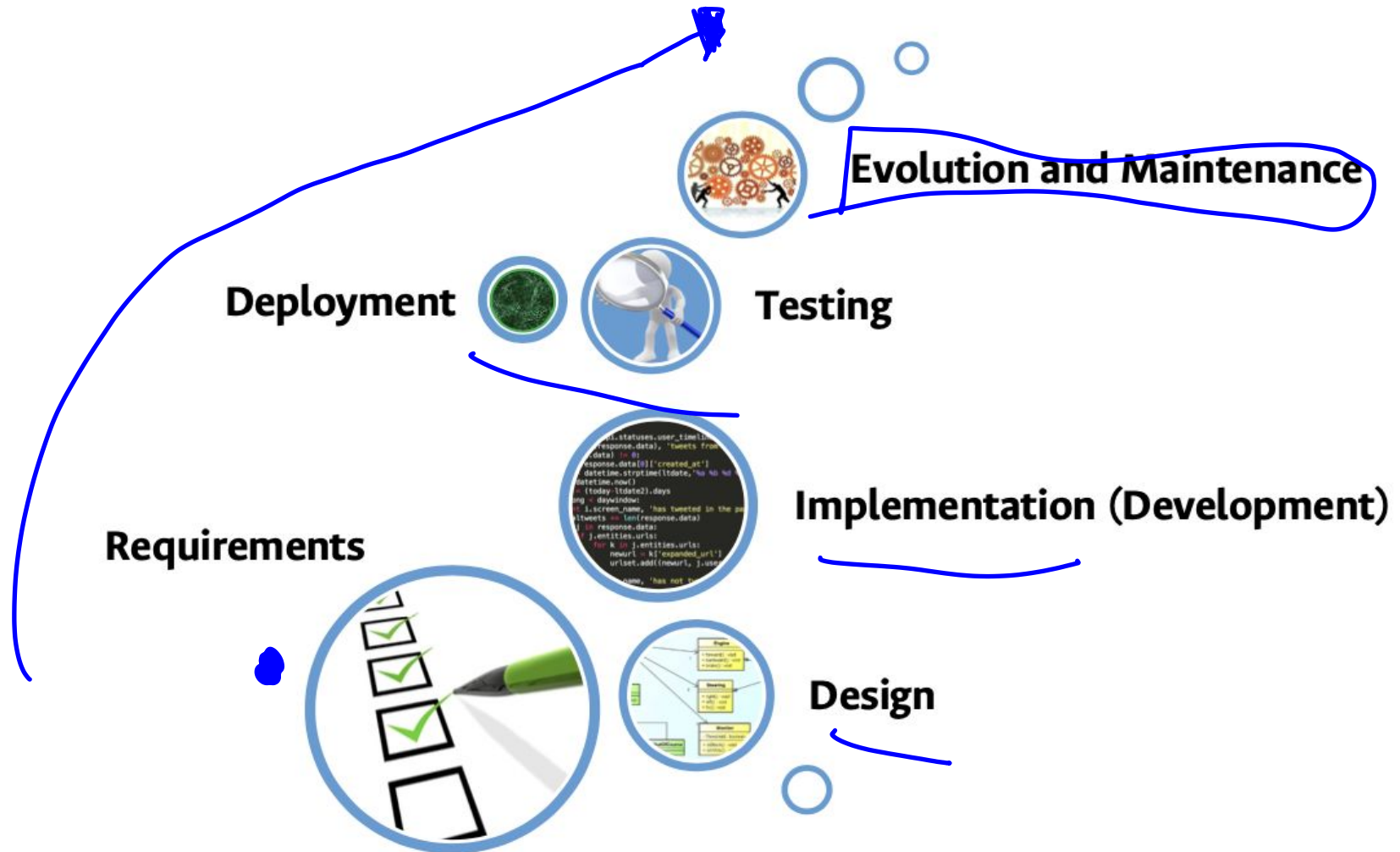
En el trabajo día a día, es muy difícil seguir una secuencia lineal

Requiere mucho tiempo para ver el producto terminado ya que no se puede avanzar hasta que la etapa previa haya culminado.

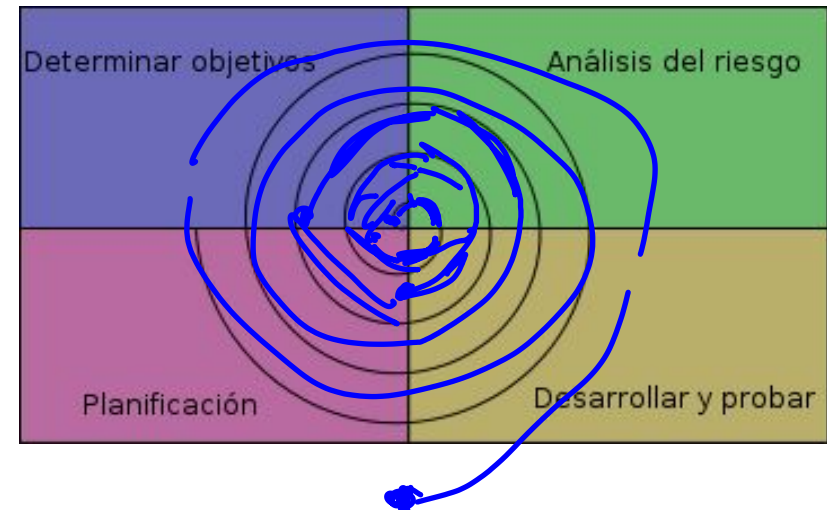
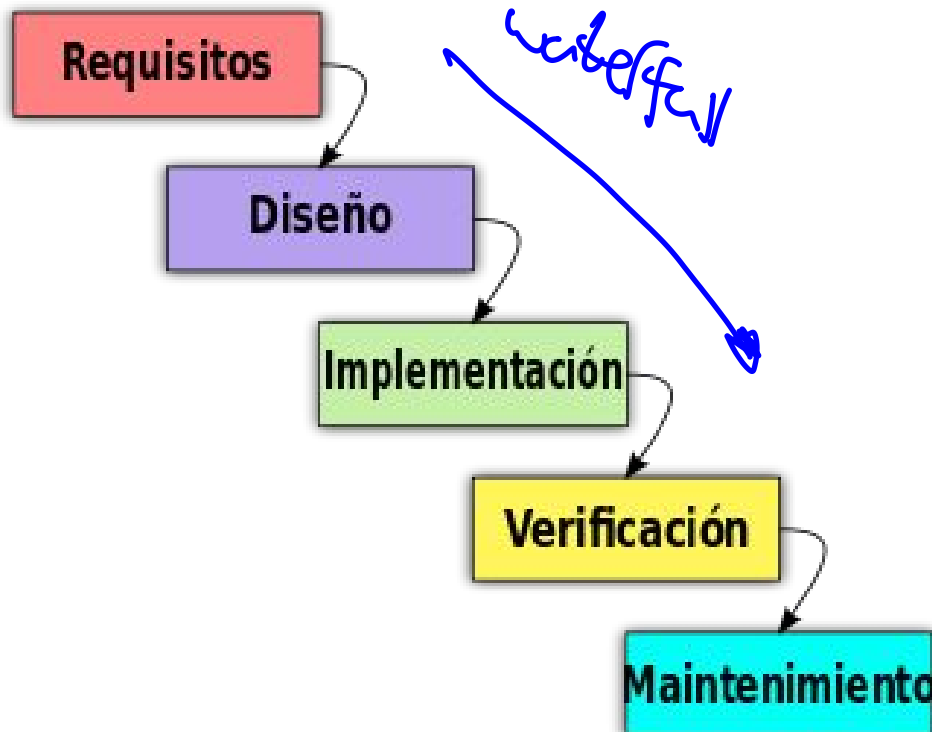
Cualquier error detectado en la etapa de prueba, requiere de un rediseño y nueva programación, lo cual aumenta los costos y el tiempo del desarrollo.

# MODELOS

# Ciclo de vida del software

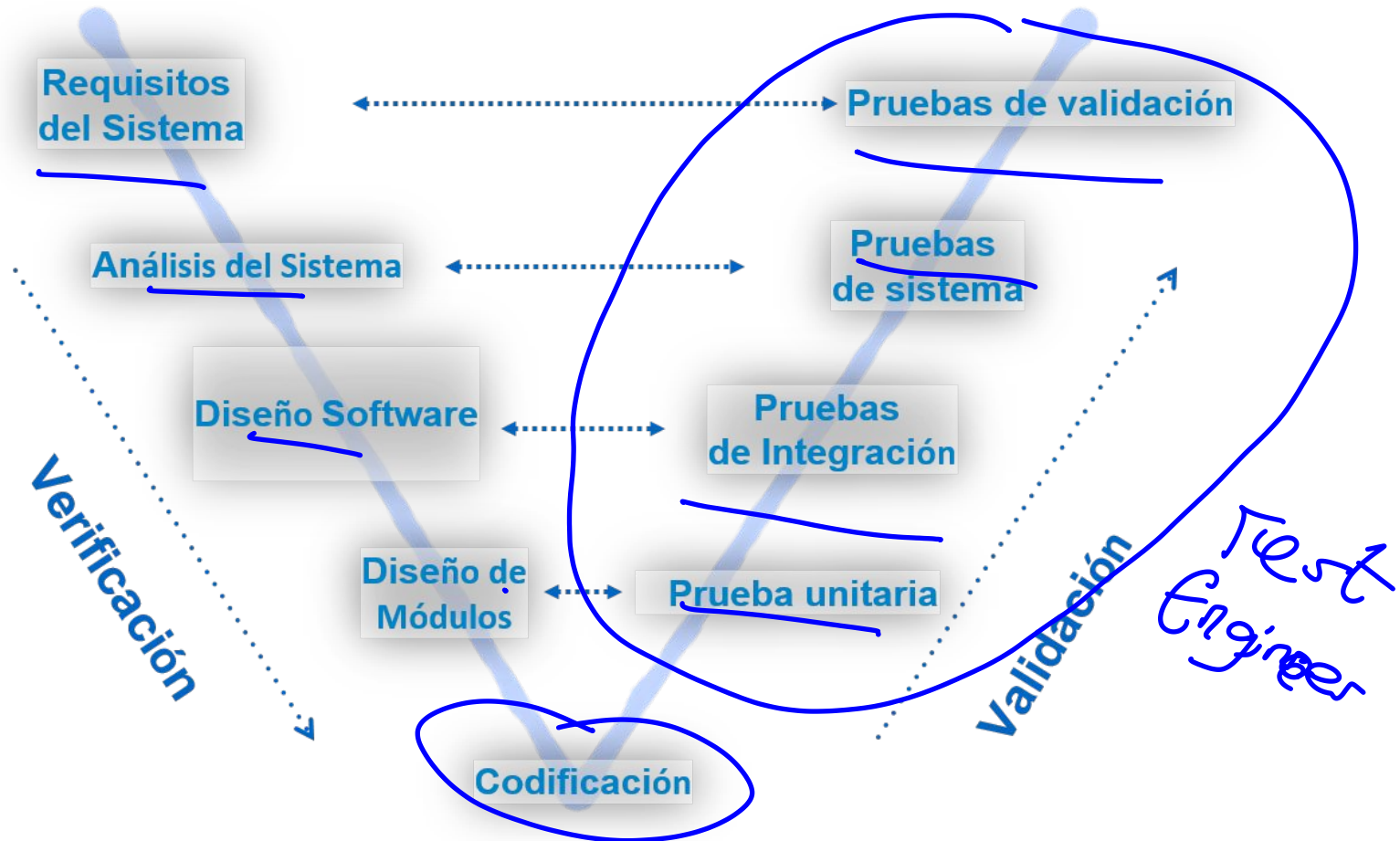


# Modelos para abordar el ciclo de vida del software



Poco adaptables a los cambios

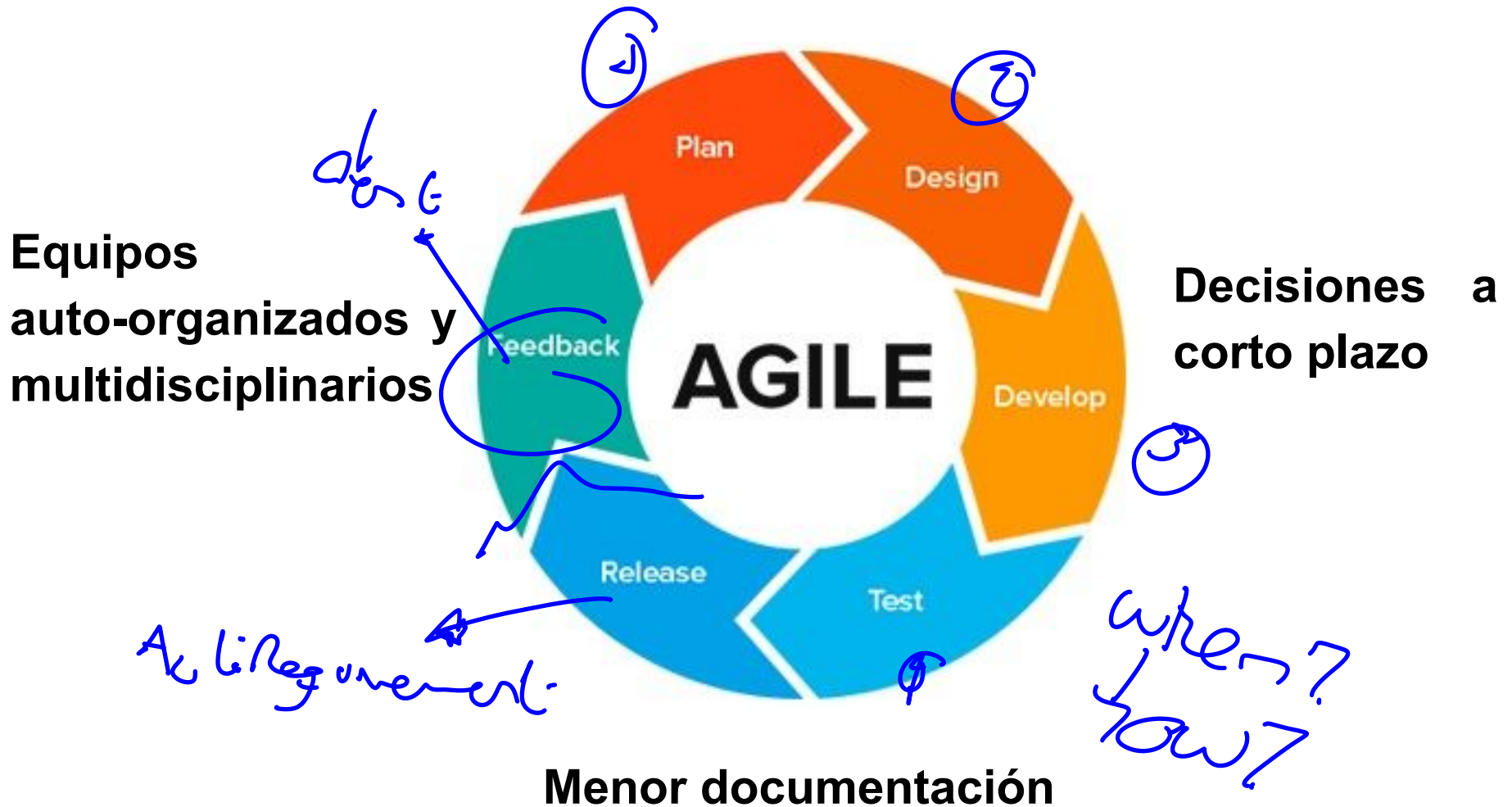
# Modelos para abordar el ciclo de vida del software



# METODOLOGÍA ÁGIL



## Modelo iterativo e incremental



## Manifiesto Ágil

1



Satisfacer al cliente

2



Los cambios se aceptan y aprovechan

3



Entrega frecuente de producto funcionando

4



Colaboración diaria del negocio y los desarrolladores

5



Personas motivadas

6



Conversación cara a cara

7



Medimos producto funcionando

8



Promovemos el ritmo sostenible

9



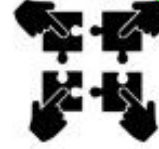
Atención continua a la excelencia técnica

10



La simplicidad es esencial

11



Equipos auto-organizados

12



Mejora continua

Define las directrices, reglas, normas, principios que debe cumplir una metodología para considerarse ágil.

autónoma test

How many?

## Metodologías Ágiles

### Valores XP:

Comunicación  
Sencillez  
Valentía  
Respeto  
Feedback

TDD  
Pruebas iniciales

SCRUM  
Equipo de trabajo

eXtreme Programming XP

Iconix - control de lo que se realiza  
(planeación inicial)

Test Driven Development (TDD)

SCRUM

SCRUM

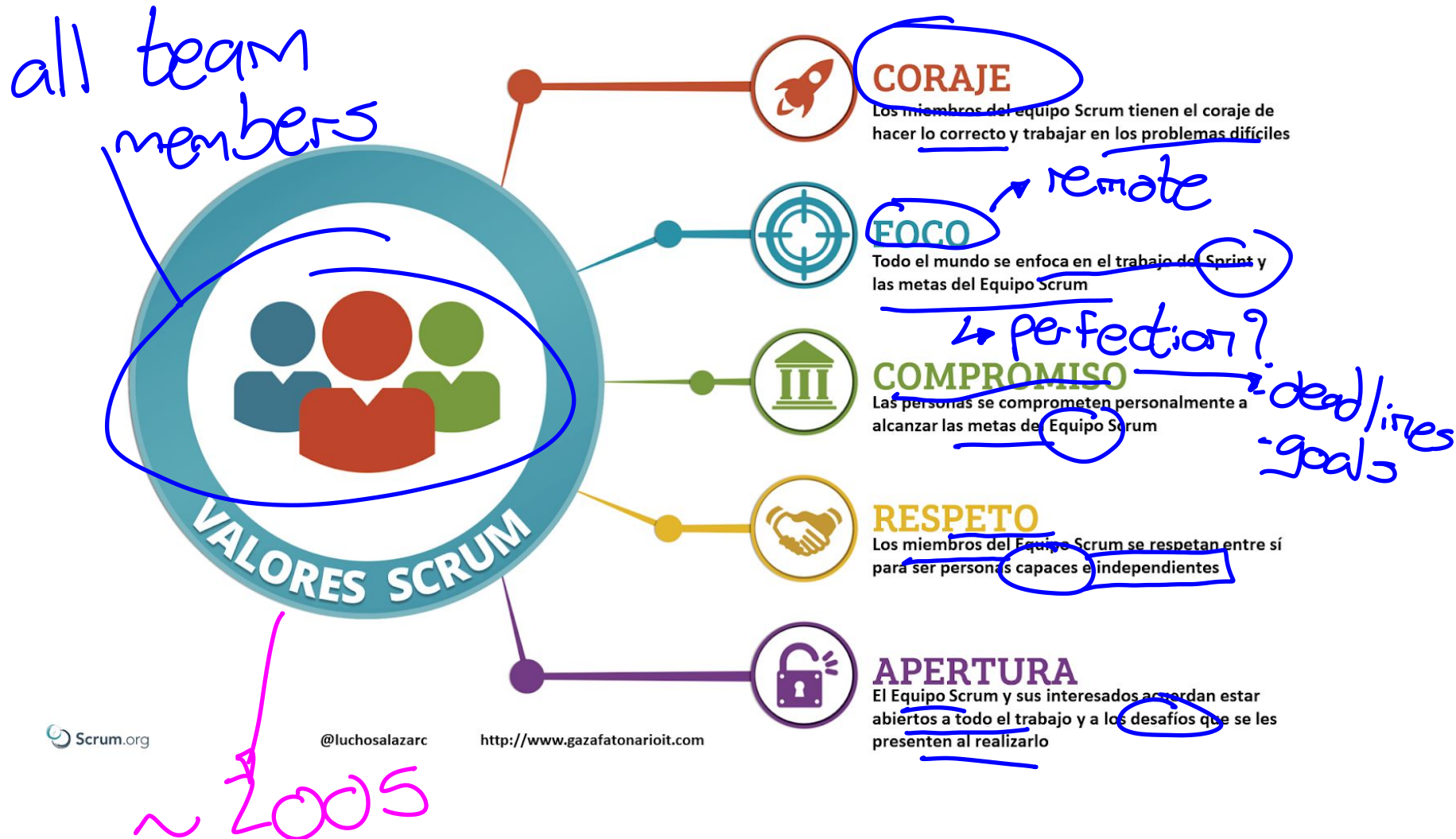
Team → ~1995

Iterativo, incremental, flexible, ágil, buen equipo de trabajo

↳ anxiety/business opportunity

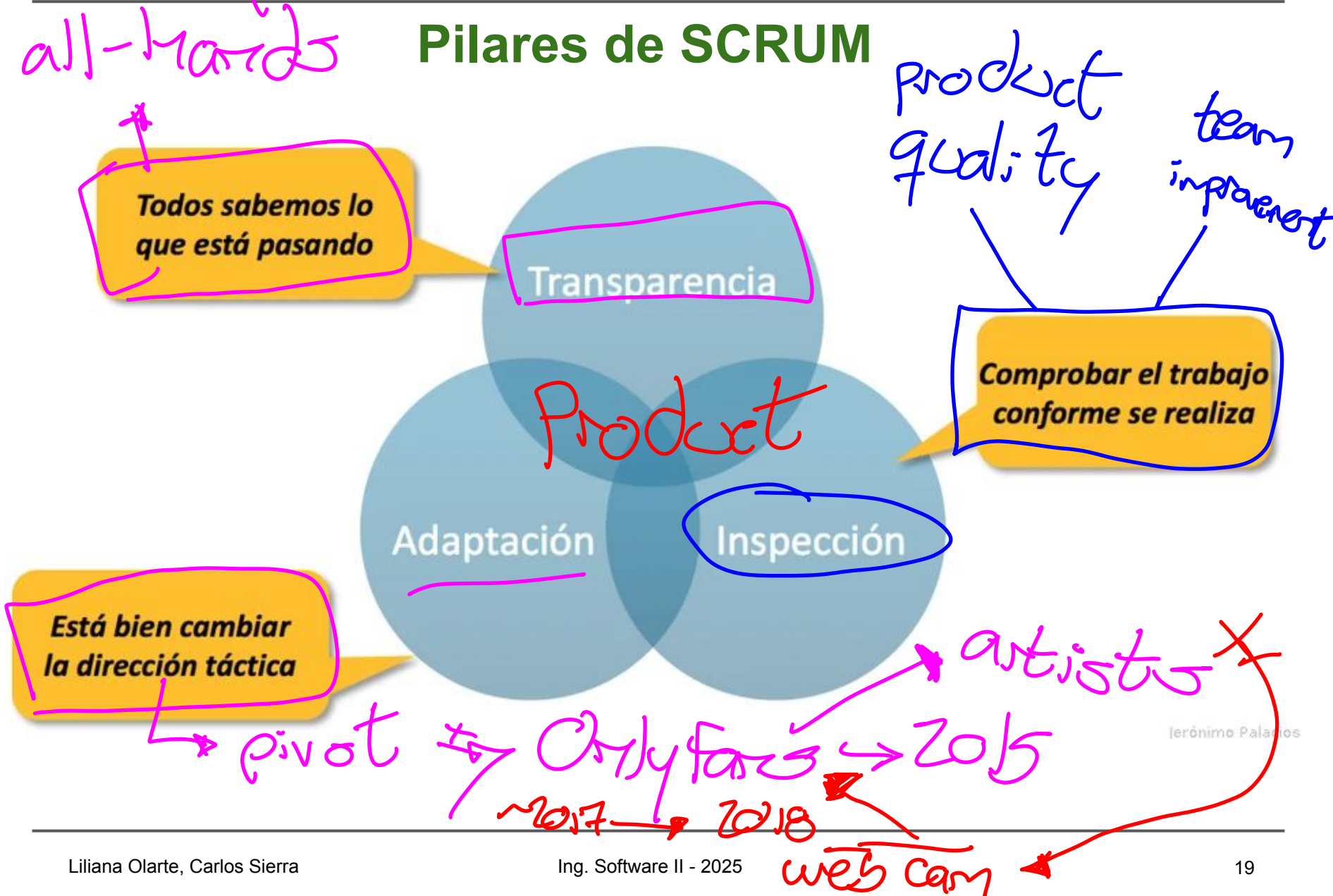
2015

client → Fast time / coverage  
team → agile / learn fast  
product → agile / satisfaction



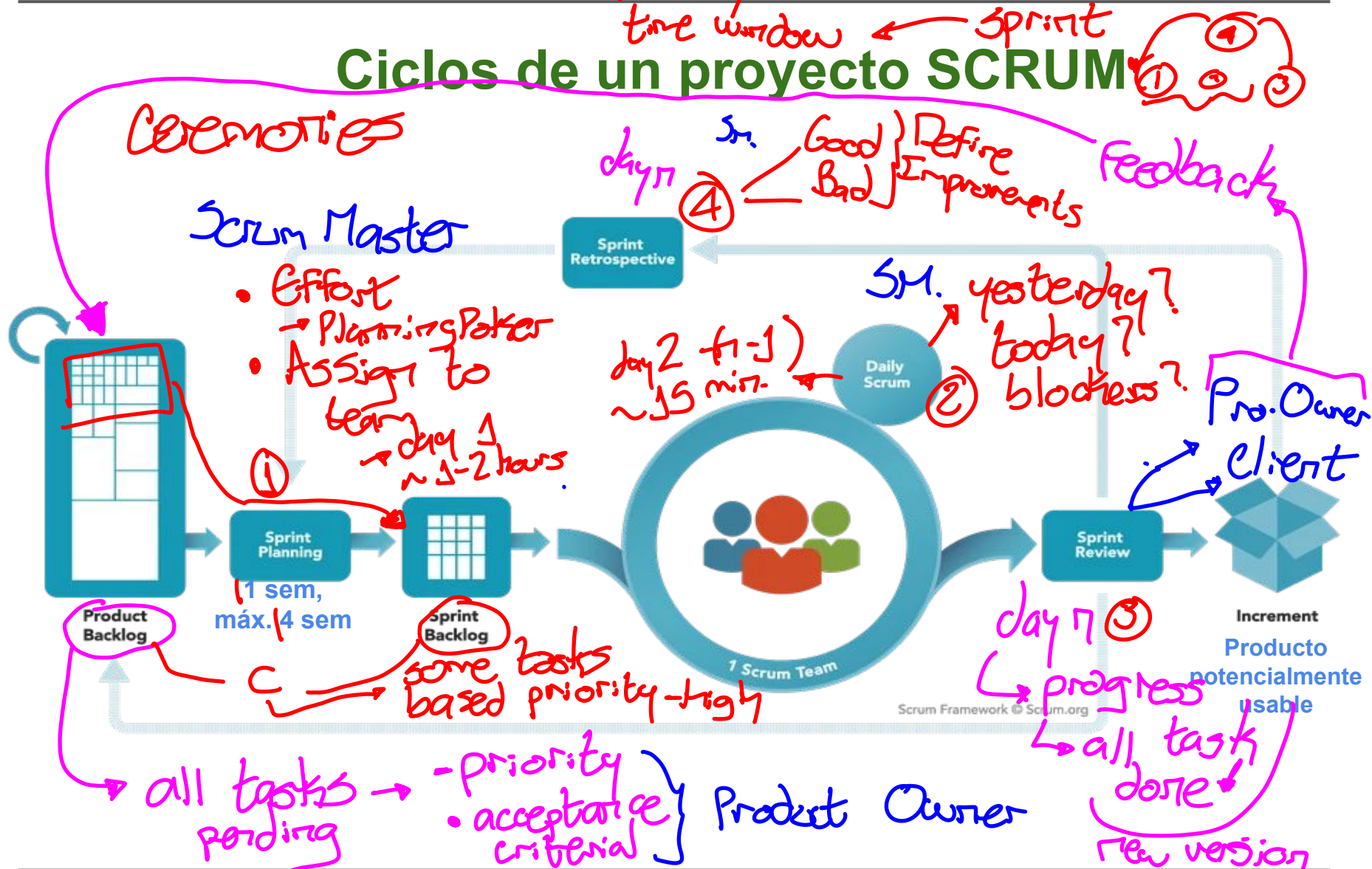


## Pilares de SCRUM



Jerónimo Palacios

# Ciclos de un proyecto SCRUM





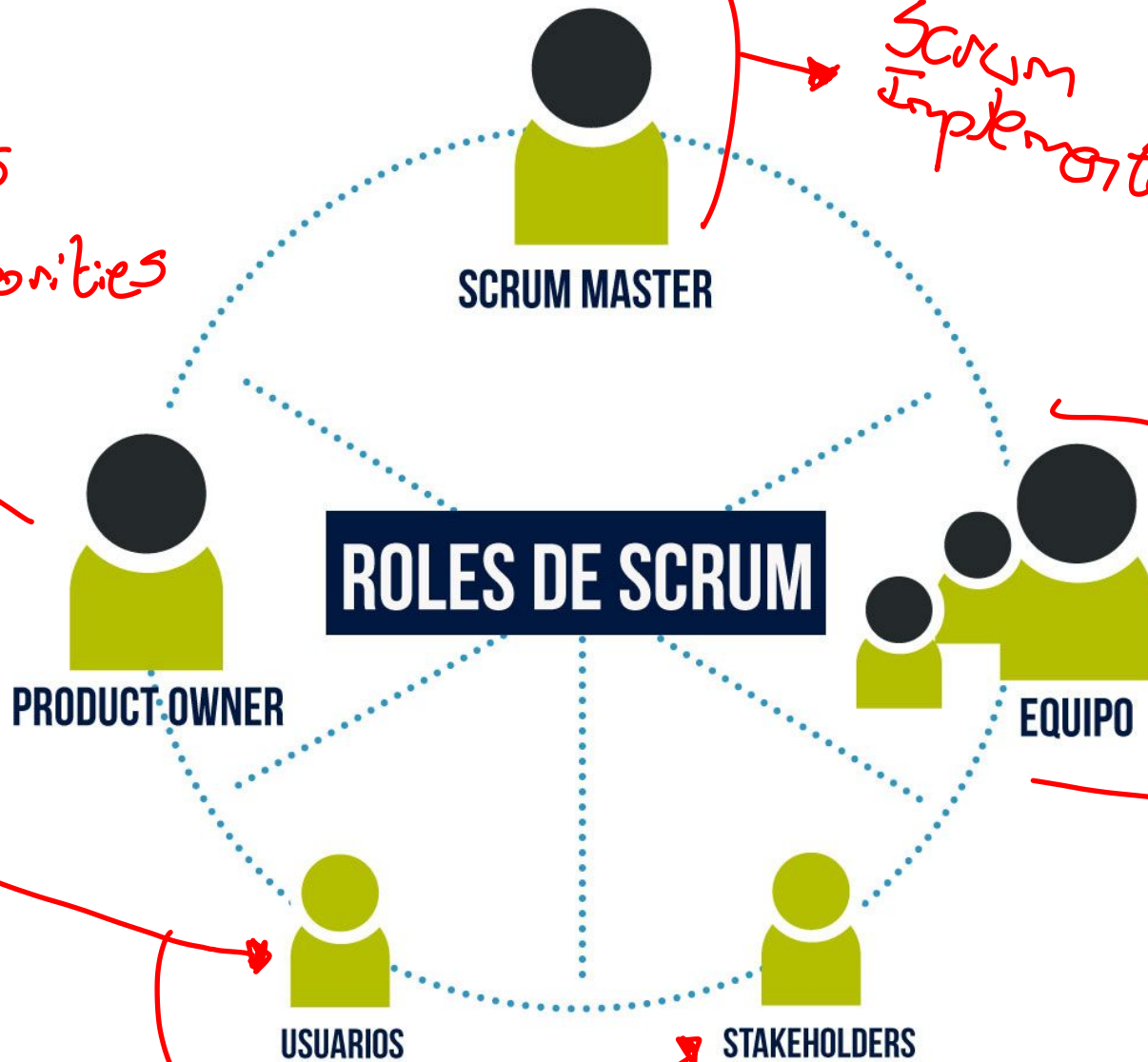
## Roles

Business Model & Priorities

Scrum Implementation

Client

Tech Team



## Artefactos: productos tangibles



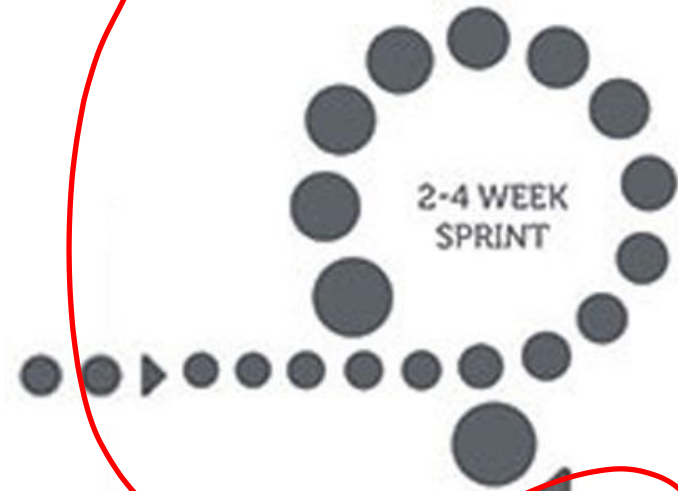
### Product Backlog

Conjunto/lista de requisitos



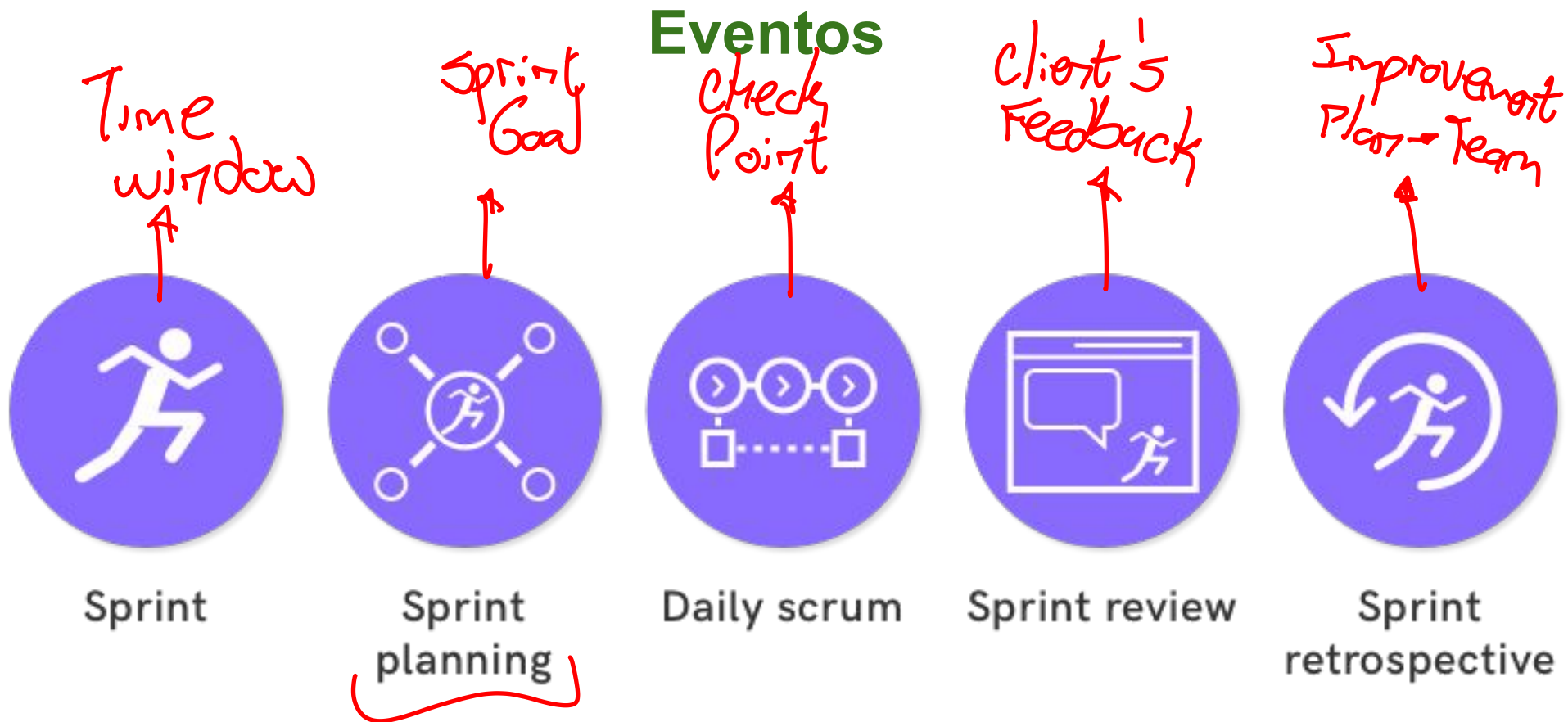
### Sprint Backlog

Lista de requisitos del sprint



### Product Increment

Versión del producto



<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Spanish-SouthAmerican.pdf>